検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME1L
検索者名	-	検索者コード	ME2M
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2021-061611		
外注管理番号	2024055193		
納品種別	03S0A00001		
対話実施日	2024年 8月21日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 7月31日		
検索報告書作成日	2024年 8月30日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本発明はまた、エピトープを含むポリペプチドの抗原に関する。本発明はまた、当該ポリペプチドを含むアレルギーの診断キット、診断用組成物、及び診断方法に関する。本発明はまた、対象のアレルギーを診断するための指標を提供する方法に関する。本発明はまた、当該ポリペプチドを含む組成物、及び当該ポリペプチドが除去若しくは低減された原料又は加工品に関する。本発明はさらに、当該ポリペプチドが除去若しくは低減された原料または加工品の製造方法に関する。本発明はさらにまた、対象物における当該ポリペプチドを含む抗原の有無を判定するためのテスター組成物に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

la：以下の（Ｅ１）-（Ｅ２５）のポリペプチドの少なくとも一つを含む、アレルギーの診断キット：

lb：（Ｅ１）配列番号２７-５８、および１１１５のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ２）配列番号５９-９７のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

lc：（Ｅ３）配列番号９８-１４４のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ４）配列番号１４５-１９５のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ５）配列番号１９６-２５４、および１１１６-１１１８のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ６）配列番号２５５-２８８のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ７）配列番号２８９-３３３、および１１１９-１１２０のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ８）配列番号３３４-３５２のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

ld：（Ｅ９）配列番号３５３-３７６、および１１２１-１１２２のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ１０）配列番号３７７-３８４のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

le：（Ｅ１１）配列番号３８５-４１１のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ１２）配列番号４１２-４５０のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

lf：（Ｅ１３）配列番号４５１-５００、および１１２３-１１２４のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

lg：（Ｅ１４）配列番号５０１-６０４、および１１２５-１１２７のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ１５）配列番号６０５-６３２、および１１２８のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

lh：（Ｅ１６）配列番号６３３-６７３のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ１７）配列番号６７４-６９３のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

1i：（Ｅ１８）配列番号６９４-７５７、および１１２９のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ１９）配列番号７５８-７９１のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

1j：（Ｅ２０）配列番号７９２-８６８、および１１３０のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

（Ｅ２１）配列番号８６９-９２７のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

1k：（Ｅ２２）配列番号９２８-９９６のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

1l：（Ｅ２３）配列番号９９７-１０３７のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；

1m：（Ｅ２４）配列番号１０３８-１０７５のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド；あるいは

1n：（Ｅ２５）配列番号１０７６-１１１４、および１１３１のアミノ酸配列から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むポリペプチド。

【請求項２】

2a：アレルギーの診断用組成物であって、

2b:請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも１つを含む、前記診断用組成物。

【請求項３】

3a：対象のアレルギーを診断するための指標を提供する方法であって、以下の工程：

（ｉ）対象から得られた試料を抗原に接触させる、ここで当該試料はＩｇＥ抗体が含まれる溶液である；

（ｉｉ）対象から得られた試料中のＩｇＥ抗体と当該抗原との結合を検出する；

（ｉｉｉ）対象のＩｇＥ抗体と当該抗原との結合が検出された場合、対象がアレルギーであることの指標が提供される；

3b：を含み、ここで当該抗原は、請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも一つである、前記方法。

【請求項４】

4a：請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも一つであり、

4b:そして、アレルギーの原因となる、前記抗原。

【請求項５】

5a：請求項４に記載の抗原の少なくとも一つ

5b:を含む組成物。

【請求項６】

6a：アレルギーを治療するための、

6b:請求項５に記載の組成物。

【請求項７】

7a：請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも一つ

7b:と結合する抗体を含む、対象における抗原の有無を判定するためのテスター組成物。

【請求項８】

8a：請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチド、

8b:をコードする核酸の塩基配列の一部及び／またはその相補鎖の一部を含むプライマー、を少なくとも１つ含む、対象物における抗原の有無を判定するためのテスター組成物。

【請求項９】

9a：請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドを含む、

9b:対象におけるＩｇＥ抗体の有無を判定するためのテスター組成物。

【請求項１０】

10a：請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチド

10b:の原料・加工品中の有無を判定する方法であって、前記原料・加工品中に請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドを検出する、ことを含む、前記方法。

【請求項１１】

11a：抗原が除去又は低減されている、原料または加工品であって、

11b:当該抗原は請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも一つである、前記原料または加工品。

【請求項１２】

12a：抗原が除去若しくは低減されている原料または加工品の製造方法であって、当該原料または加工品の製造過程で抗原が除去若しくは低減されていることを確認するステップを有し、

12b:ここで当該抗原は請求項１において（Ｅ１）～（Ｅ２５）として特定されるポリペプチドの少なくとも一つである、前記製造方法。

【発明の効果】

本発明により、アレルギー（例えば、牛乳に対するアレルギー）の新規抗原を提供することができる。本発明においてアレルギーを引き起こす新規なアレルゲンコンポーネントが同定されたことから、アレルギーの高感度な診断方法及び診断キット、当該抗原を含む組成物、当該抗原が除去又は低減された原料または加工品、および対象物における抗原の有無を判定するためのテスター組成物を提供することができる。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年3月31日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ＩｇＭ+免疫グロブリンM+イムノグロブリンM),20N,(分泌+シクリート)/tx	4
2	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー,99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ＩｇＭ+免疫グロブリンM+イムノグロブリンM),20N,(分泌+シクリート)/tx-\1	44
3	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー,99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ＩｇＭ+免疫グロブリンM+イムノグロブリンM),20N,(分泌+シクリート+五量体+５量体)/tx-\(1+2)	14
4	1-12	無	アレルギー,99N,{(ＩｇＭ+免疫グロブリンM+イムノグロブリンM),20N,(分泌+シクリート+五量体+５量体)}/tx-\(1+2+3)	14
5	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(トランスフェリン+メタルバインディンググロブリン+金属結合グロブリン+ジデロフィリン)/tx-\(1+2+3+4)	44
6	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ラクトペルオキシダーゼ+ラクトパーオキシダーゼ+ＬＰＯ+ＳＰＯ)/tx-\(1+2+3+4+5)	138
7	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー,99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ラクトペルオキシダーゼ+ラクトパーオキシダーゼ)/tx-\(1+2+3+4+5+6)	30
8	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー,99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アレルゲン+抗原),99N,(ラクトペルオキシダーゼ+ラクトパーオキシダーゼ+ＬＰＯ+ＳＰＯ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7)	37
9	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ラクトペルオキシダーゼ+ラクトパーオキシダーゼ+ＬＰＯ+ＳＰＯ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	83
10	1-12	無	(アレルギー+アレルゲン),99N,{(ＩｇＭ+免疫グロブリンM+イムノグロブリンM),20N,(分泌+シクリート+五量体+５量体)}/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	15

11	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ペリリピン+ＰＬＩＮ+ＰＥＲＩ+ＦＰＬＤ４)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	38
12	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー,99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アレルゲン+抗原),99N,(ペリリピン+ＰＬＩＮ+ＰＥＲＩ+ＦＰＬＤ４)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	14
13	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ペリリピン+ＰＬＩＮ+ＰＥＲＩ+ＦＰＬＤ４)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	42
14	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ポリメリックイムノグロブリンレセプタ+ポリメリック免疫グロブリンリセプタ+ポリメリックイムノグロブリン受容体+ポリメリック免疫グロブリン受容体+ＰＩＧＲ+Ｉｇ受容体+Ｉｇリセプタ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1
15	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(イムノグロブリンレセプタ+免疫グロブリンリセプタ+イムノグロブリン受容体+免疫グロブリン受容体+ＰＩＧＲ+Ｉｇ受容体+Ｉｇリセプタ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	71
16	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(イムノグロブリンレセプタ+免疫グロブリンリセプタ+イムノグロブリン受容体+免疫グロブリン受容体+ＰＩＧＲ+Ｉｇ受容体+Ｉｇリセプタ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2
17	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(Ｃ３β+Ｃ３ｂ+Ｃ３ベータ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	100
18	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(Ｃ３β+Ｃ３ｂ+Ｃ３ベータ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	4
19	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(イムノグロブリンライトチェインラムダ+免疫グロブリンライトチェインラムダ+免疫グロブリン軽鎖ラムダ+イムノグロブリン軽鎖ラムダ+イムノグロブリンライトチェインλ+免疫グロブリンライトチェインλ+免疫グロブリン軽鎖λ+イムノグロブリン軽鎖λ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	16
20	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(イムノグロブリンライトチェインラムダ+免疫グロブリンライトチェインラムダ+免疫グロブリン軽鎖ラムダ+イムノグロブリン軽鎖ラムダ+イムノグロブリンライトチェインλ+免疫グロブリンライトチェインλ+免疫グロブリン軽鎖λ+イムノグロブリン軽鎖λ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	0
21	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(グリコプロテイン+糖タンパク+糖たんぱく+糖蛋白+ＧＰ２)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	48

22	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(グリコプロテイン２+糖タンパク質２+糖たんぱく質２+糖蛋白質２+糖タンパク２+糖たんぱく２+糖蛋白２+ＧＰ２)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	76
23	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(グリコプロテイン２+糖タンパク質２+糖たんぱく質２+糖蛋白質２+糖タンパク２+糖たんぱく２+糖蛋白２+ＧＰ２)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	9
24	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ＡＺＧＰ+ＺＡＧ+ＺＡ２Ｇ+ＺＮＧＰ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	2
25	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(ＡＺＧＰ+ＺＡＧ+ＺＡ２Ｇ+ＺＮＧＰ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	63
26	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ＡＺＧＰ+ＺＡＧ+ＺＡ２Ｇ+ＺＮＧＰ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)	0
27	1-12	2G045	G01N33/53@Q*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アポリポプロテインＡ+アポリポ蛋白Ａ+アポリポタンパク質Ａ+アポリポタンパクＡ+アポリポ蛋白質Ａ+アポリポたんぱくＡ+アポリポたん白Ａ+ＡｐｏＡ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	3
28	1-12	2G045	G01N33/53*アレルギー/tx*(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アポリポプロテインＡ+アポリポ蛋白Ａ+アポリポタンパク質Ａ+アポリポタンパクＡ+アポリポ蛋白質Ａ+アポリポたんぱくＡ+アポリポたん白Ａ+ＡｐｏＡ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27)	164
29	1-12	2G045	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アポリポプロテインＡ+アポリポ蛋白Ａ+アポリポタンパク質Ａ+アポリポタンパクＡ+アポリポ蛋白質Ａ+アポリポたんぱくＡ+アポリポたん白Ａ+ＡｐｏＡ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)	18
30	1-12	外国	G01N33/48/CP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*[IgM,5N,secretory/tx+{Immunoglobulin,3C,M},5N,secretory/tx]	59
31	1-12	外国	G01N33/48/IP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*[IgM,5N,secretory/tx+{Immunoglobulin,3C,M},5N,secretory/tx]-\30	14
32	1-12	外国	A61K38/00/CP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*[IgM,5N,secretory/tx+{Immunoglobulin,3C,M},5N,secretory/tx]-\(30+31)	69

33	1-12	外国	(G01N33/48/CP+G01N33/48/IP+A61K38/00/CP+A61K38/00/IP)*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*[IgM,5N,secretory/tx+{Immunoglobulin,3C,M},5N,secretory/tx+sIgM/tx]-\(30+31+32)	38
34	1-12	外国	(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*[IgM,5N,secretory/tx+{Immunoglobulin,3C,M},5N,secretory/tx+sIgM/tx]-\(30+31+32+33)	159
35	1-12	外国	G01N33/48/CP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(allergy+allergic+antigen),99N,(lactoperoxidase+LPO+SPO)/tx-\(30+31+32+33+34)	12
36	1-12	外国	G01N33/48/IP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(allergy+allergic+antigen),99N,(lactoperoxidase+LPO+SPO)/tx-\(30+31+32+33+34+35)	6
37	1-12	外国	(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(allergy+allergic+antigen),99N,(lactoperoxidase+LPO+SPO)/tx-\(30+31+32+33+34+35+36)	44
38	1-12	外国	G01N33/53/CP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(allergy+allergic+allergen+antigen),99N,(transferrin+serotransferrin)/tx-\(30+31+32+33+34+35+36+37)	110
39	1-12	外国	(G01N33/48/CP+G01N33/48/IP)*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(allergy+allergic+allergen+antigen),99N,(lactoperoxidase+LPO+SPO)/tx-\(30+31+32+33+34+35+36+37+38)	1
40	1-12	外国	G01N33/48/CP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(ApoA+ApoA4+ApoAIV)/tx-\(30+31+32+33+34+35+36+37+38+39)	50
41	1-12	外国	G01N33/48/IP*(allergy+allergic)/tx*[IgE/tx+Immunoglobulin,3C,E/tx]*(ApoA+ApoA4+ApoAIV)/tx-\(30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40)	18
42	1-12	無	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ＩｇＥ+免疫グロブリンＥ+イムノグロブリンＥ)/tx*(アポリポプロテインＡ+アポリポ蛋白Ａ+アポリポタンパク質Ａ+アポリポタンパクＡ+アポリポ蛋白質Ａ+アポリポたんぱくＡ+アポリポたん白Ａ+ＡｐｏＡ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	145
43	1-12	無	(アレルギー+アレルゲン),99N,(アポリポプロテインＡ+アポリポ蛋白Ａ+アポリポタンパク質Ａ+アポリポタンパクＡ+アポリポ蛋白質Ａ+アポリポたんぱくＡ+アポリポたん白Ａ+ＡｐｏＡ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+42)	7
44	1-12	無	(アレルギー+アレルゲン),99N,(ラクトペルオキシダーゼ+ラクトパーオキシダーゼ+ＬＰＯ)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+42+43)	29
45	1-12	無	(アレルギー+アレルゲン),99N,(トランスフェリン+メタルバインディンググロブリン+金属結合グロブリン+ジデロフィリン)/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+42+43+44)	142

46	1-12	2G045	G01N33/53*(牛乳+ミルク),10N,アレルギー/tx*エピトープ/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+42+43+44+45)	29

スクリーニング件数合計：2026

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２００９／０１１１７０２号明細書	X	38
2	特許文献		特開２００４-３３３１７１号公報	Y1	9
3	特許文献		国際公開第２０１８／１９８４３０号	Y2	5
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０２５６５６６号明細書	&3	38
5	非特許文献		Perusko Marija, et al., Bovine γ-globulin, lactoferrin, and lactoperoxidase are relevant bovine milk allergens in patients with α-Gal syndrome, Allergy , ２０２１年　５月　３日, vol. 76, no. 12, 3766-3775,	EX	JL07
6	特許文献		国際公開第２０１０／０５２９３９号	A	46

【提示文献数：6】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1-4,9/5,6	1	X/Y1	【0002】【0024】～【0091】	構成要件1a、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、6b′、9a、9bに関連。1a:アレルゲンに曝された際、個人が受けるアレルギー反応の重症度に関する診断、予後情報を提供すると記載されている【0040】。1c:牛乳は、ヒトにおいて抗体反応を引き起こす、少なくとも20のタンパク質要素を含むと記載され、（牛乳の）非カゼイン画分は．．．微量のタンパク質（．．．トランスフェリン．．．）を含むと記載されている【0058】。牛乳のトランスフェリンは本願請求項の配列を含むと考える。2a:ペプチドエピトープ（診断用組成物に相当）は、（診断用）マイクロアレイに配置されると記載されている【0061】。2b:アレルゲンのエピトープと記載されている。3a:目的アレルゲン由来のエピトープは、試験対象由来の血清に接触されると記載され【0061】、試験試料とアレルゲン由来のエピトープの免疫複合体は、検出されると記載されている【0080】。3b:アレルゲンのエピトープと記載されている。4a:アレルゲンのエピトープと記載されている。4b:牛乳は、ヒトにおいて抗体反応を引き起こす、少なくとも20のタンパク質要素を含むと記載され、（牛乳の）非カゼイン画分は．．．微量のタンパク質（．．．トランスフェリン（抗原）．．．）を含むと記載されている【0058】。5a:アレルゲンと記載されている。6b′:アレルゲンと記載されている。9a:アレルゲンのエピトープと記載されている。9b:マイクロアレイベースの免疫分析（MIA）は、マイクロリットル量の患者血清を用いて、様々な食物及び／又は他のアレルゲンの配列由来の重複ペプチドのセット（テスター組成物に相当）に対する、IgE結合の同時分析を可能とすると記載されている【0040】。
1,4,7,8,10-12	2	Y1	【0001】【0005】～【0024】	構成要件1a′、1d、4a′、4b、7a′、7b、8a′、10a′、10b、11b′、12b′に関連。1a′:食品に含まれる標的成分の定量方法と記載されている【0005】。アレルギーの診断とは記載されていない。1d:食品の具体例としては、牛乳．．．が挙げられると記載され【0006】、標的成分の具体例としては．．．ラクトペルオキシダーゼ．．．等のアレルギー原因物質が挙げられると記載されている【0007】。牛乳のラクトペルオキシダーゼは本願請求項の配列を含むと考える。4a′:アレルギー原因物質と記載されている。4b:ラクトペルオキシダーゼ．．．等のアレルギー原因物質と記載されている【0007】。7a′:アレルギー原因物質と記載されている。7b:食品（対象に相当）に含まれる標的成分（抗原）の定量方法であって、前記食品又はその処理物と、前記標的成分に特異的に反応する抗体又はその断片を結合させた微粒子（テスター組成物に相当）とを液体中で接触させると記載されている【0005】。8a′:アレルギー原因物質と記載されている。10a′:アレルギー原因物質と記載されている。10b:食品又はその処理物（原料・加工品に相当）と、前記標的成分に特異的に反応する抗体又はその断片を結合させた微粒子とを液体中で接触させ．．．標的成分（ポリペプチド）を定量すると記載されている【0005】。11b′:アレルギー原因物質と記載されている。12b′:アレルギー原因物質と記載されている。

1,4-8,10-12/2,3,9	3	Y2/A	【0001】【0016】～【0040】	構成要件1a、2a、2b′、3a、3b′、4a′、4b、5a′、5b、6a、6b′、7a′、7b、8a′、8b、9a′、9b、10a′、10b、11a、11b′、12a、12b′に関連。1a:アレルギーの診断キットと記載されている【0032】。2a:ポリペプチドの少なくとも一つ、を抗原として含む、前記診断用組成物と記載されている【0033】。2b′:ポリペプチと記載されている。3a:対象のアレルギーを診断するための指標を提供する方法であって、以下の工程：（ｉ）対象から得られた試料を抗原に接触させる、ここで当該試料はＩｇＥ抗体が含まれる溶液である；（ｉｉ）対象から得られた試料中のＩｇＥ抗体と当該抗原との結合を検出する；（ｉｉｉ）対象のＩｇＥ抗体と当該抗原との結合が検出された場合、対象がアレルギーであることの指標が提供されると記載されている【0034】3b′:ポリペプチドと記載されている。4a′:ポリペプチドと記載されている。4b:魚に対するアレルギーの原因となる、前記抗原と記載されている【0026】。5a′:抗原と記載されている。5b:（抗原である）タンパク質の少なくとも一つを含む医薬組成物と記載されている【0021】。6a:魚アレルギーを治療するための．．．医薬組成物と記載されている【0022】。6b′:医薬組成物。と記載されている。7a′:ポリペプチドと記載されている。7b:ポリペプチドの少なくとも一つと結合する抗体を含むことを特徴とする、対象物における抗原の有無を判定するためのテスターと記載されている【0037】。8a′:ポリペプチドと記載されている。8b:ポリペプチドをコードする核酸の塩基配列の一部及び／またはその相補鎖の一部を含むプライマー．．．を含むことを特徴とする、対象物における抗原の有無を判定するためのテスターと記載されている【0038】。9a′:ポリペプチドと記載されている。9b:対象のＩｇＥ抗体と当該抗原（テスター組成物に相当）との結合が検出された場合、対象がアレルギーであることの指標が提供されると記載されている【0034】。10a′:ポリペプチドと記載されている。10b:ポリペプチドの少なくとも一つと結合する抗体を含むことを特徴とする、対象物における抗原の有無を判定するためのテスターと記載されている【0037】。11a:抗原が除去若しくは低減されていることを特徴とする原料又は加工品と記載されている【0039】。11b′:ポリペプチドと記載されている。12a:抗原が除去若しくは低減されている加工品の製造方法であって、当該加工品の製造過程で抗原が除去若しくは低減されていることを確認するステップを有すると記載されている【0040】。12b′:ポリペプチドと記載されている。

1-5,9	5	EX	whole document行	構成要件1a、1d、2a、2b、3a、3b、4a、4b、9a、9bに関連。1a:50%以上（のアレルギー患者）は、LPOに対してIgE反応性を示したと記載され（3773頁右第3段落）、IgE反応性からアレルギーを診断できることが示されている。1d:LPOは、アレルギー活性を持つIgE結合性牛乳タンパク質であると記載されている（3773頁右第2段落）。牛乳のLPOは本願請求項の配列を含むと考える。2a:ラクトペルオキシダーゼ（LPO）．．．はSDS-PAGE電気泳動において．．．分離されたと記載され、タンパク質は、PVDFメンブレンにトランスファーされたと記載され、牛乳タンパク質に対するIgE結合が調べられたと記載され（3768頁左第3段落～右第2段落）、LPOを含む診断用組成物の存在が示されている。2b:LPOと記載されている。3a:牛乳タンパク質に対するIgE結合は、メンブレンをAGS患者の血清プールと共にインキュベーションすることにより調べられたと記載され、結合されたIgEが検出されたと記載されている（3768頁右第2段落）。3b:LPOと記載されている。4a:LPOと記載されている。4b:LPOは、アレルギー活性を持つIgE結合性牛乳タンパク質であると記載されている（3773頁右第2段落）。9a:LPOと記載されている。9b:ラクトペルオキシダーゼ（LPO）．．．はSDS-PAGE電気泳動において．．．分離されたと記載され、タンパク質は、PVDFメンブレンにトランスファーされたと記載され、牛乳タンパク質に対するIgE結合が調べられたと記載され（3768頁左第3段落～右第2段落）、テスター組成物の存在が示されている。
3	6	A	【0017】～【0105】図1～30	構成要件3a、3b′、4a′、4b、5a′、5b、6a、6b′、7a′、7bに関連。3a:２種以上のエピトープペプチドに対して、アレルギー疾患の可能性のある個体に由来する抗体を含有する被験試料を供給し、前記２種類以上のエピトープペプチドと前記抗体と接触させる工程と、前記２種類以上のエピトープペプチドにつき、前記抗体との特異的結合を検出する工程と記載されている【0054】。血清中ＩｇＥが結合する２つのペプチド（エピトープ）の組み合わせを解析することより、牛乳アレルギー症状の誘発を予測することが可能であると記載されている【0084】。3b′:アレルギー疾患の診断法と記載されている。4a′:アレルギー疾患の診断法と記載されている。4b:エピトープペプチドのセットは、アレルギー症状の発現を誘発するのに関連が深いエピトープの組み合わせであると記載されている【0051】。5a′:アレルギー疾患の診断法と記載されている。5b:エピトープペプチドを、牛乳アレルギー陽性個体に対する減感作療法等のペプチド免疫療法に使用する場合は、製薬上許容しうる適当な希釈剤、担体と組み合わせて使用することができると記載されている【0063】。6a:エピトープペプチドを、牛乳アレルギー陽性個体に対する減感作療法等のペプチド免疫療法に使用すると記載されている【0063】。6b′:アレルギー疾患の診断法と記載されている。7a′:アレルギー疾患の診断法と記載されている。7b:エピトープペプチドを牛乳アレルギーの診断に用いる場合、各種のイムノアッセイの形態を採ることができると記載されている【0061】。

５．備考（検索者用）

(1)補正なし。

(2)提示文献１に関連する資料として、以下の文献があります。

・参考文献１：特表2015-523378号公報

・参考文献２：特表2016-527509号公報

(3)サーチ範囲について

・提示文献は、β1メタルバインディンググロブリン、ラクトペルオキシダーゼに関するものです。

・Igヘビーチェインプレカーサーと、イントラセルラーコレステロールトランスポーター２はサーチしていません。

・【内国】上記以外の全てのタンパク質を[2G045]内でサーチしました。イムノグロブリンMヘビーチェインシクリートリーフォーム、ラクトペルオキシダーゼ、アポリポプロテインA-IVに関しては、[無テーマ]までサーチしました。

・【外国】イムノグロブリンMヘビーチェインシクリートリーフォーム、β1メタルバインディンググロブリン、ラクトペルオキシダーゼ、アポリポプロテインA-IVについてサーチしました。

(5)提示文献に関連する資料として、「国際公開第2010/052939号」があります。